Étude de cas 4 : Centrale solaire

Jalon 3 : Un nouveau site, deux tâches

chapitre 3 - transfert et multitâche

M2 SDIA - Advanced Artificial Intelligence

Année universitaire 2026–2027

Objectif du jalon

Mettre en service le site B avec deux mois d'historique, et construire un CNN du ciel qui apprend deux tâches à la fois.

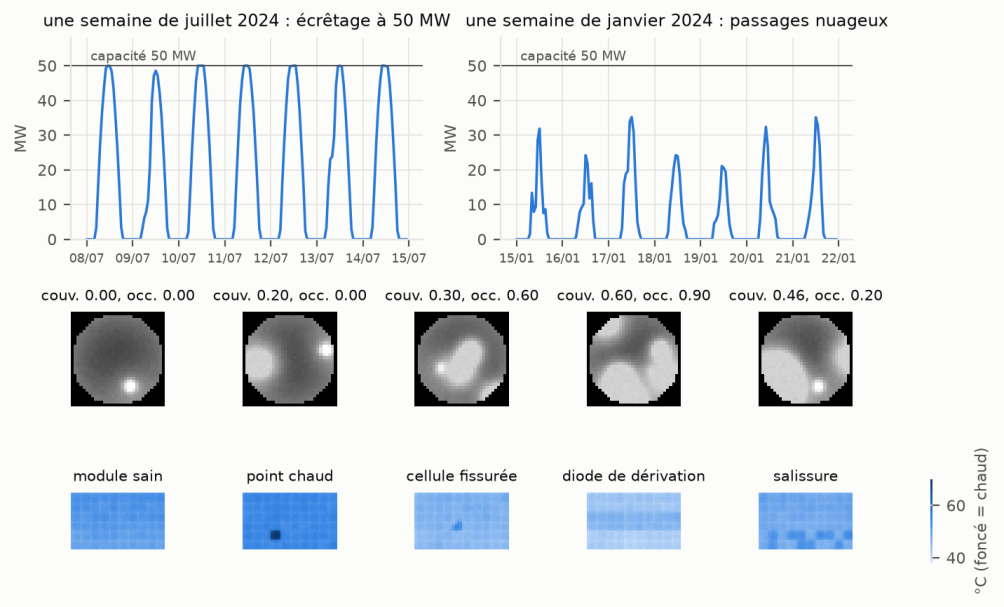
Jalon autonome : ce jalon ne suppose pas d'avoir terminé les jalons précédents. Il s'appuie uniquement sur le notebook de démarrage `uc4_demarrage.ipynb`, le dossier `data/` et le code de démarrage de la section 3. Vous pouvez repartir de votre propre travail antérieur, mais rien ne l'exige.
Environnement : Python 3, TensorFlow/Keras, scikit-learn ; Google Colab avec GPU recommandé.

1 Contexte

L'exploitant fictif *SolarDrâa* gère une centrale de 50 MW dans la région de Ouarzazate (site A, climat désertique). Chaque heure, il doit annoncer au gestionnaire du réseau sa production pour les heures $t+1$ à $t+6$; les écarts entre annonce et réalité sont pénalisés. Les nuages, les épisodes de poussière et l'encrassement des panneaux font varier la production ; par ciel clair en été, l'onduleur plafonne la puissance injectée à 50 MW (*écrêtage*).

Une caméra hémisphérique filme le ciel toutes les heures et une campagne de thermographie par drone a produit des images de modules, dont quelques-uns sont défectueux. Enfin, une seconde centrale de 20 MW vient d'être mise en service sur le littoral atlantique (site B, plus bas en latitude, brouillards matinaux) : on ne dispose que de deux mois d'historique pour l'entraînement.

L'étude de cas en cinq jalons : un jalon par chapitre du cours, rendu après le chapitre correspondant, puis une synthèse défendue à l'oral en fin de module (note de décision, prédictions sur le test caché, soutenance).



2 Données et cibles de ce jalon

Fichier	Contenu
`uc4_siteA.csv`	site A, 2023 à 2025, une ligne par heure : géométrie solaire, rayonnement mesuré, température, prévisions météo de la veille, jours depuis le dernier nettoyage, production
`uc4_siteB.csv`	site B, janvier à juin 2025, mêmes colonnes
`uc4_ciel_A.npz`, `uc4_ciel_B.npz`	images 32×32 de la caméra (heures de jour), couverture nuageuse et occultation du soleil

Découpage imposé (temporel) : site A, entraînement jusqu'au 30/09/2024, validation d'octobre à décembre 2024, test en 2025 ; site B, entraînement en janvier et février, validation en mars, test d'avril à juin. Les erreurs de prévision ne sont comptées que sur les heures de jour. Les données sont simulées.

Cibles du cahier des charges concernées

Exigence	Mesure (ensemble de test)	Cible
Prévision du site B	gain moyen sur les six horizons	$\geq 0{,}27$
Occultation du soleil (caméra)	erreur absolue moyenne	$\leq 0{,}10$

Le **gain** (*skill score*) vaut $1 - \mathrm{RMSE}_{\text{modèle}}/\mathrm{RMSE}_{\text{référence}}$, calculé sur les heures de jour. La référence est la *persistance intelligente* : $\hat{P}_{t+h} = P_t \cdot GHI^{cs}_{t+h}/GHI^{cs}_t$, où GHI^{cs} est le rayonnement par ciel clair (fonctions du notebook de démarrage). Ces cibles décrivent le système *final* : elles ne sont pas exigées à la fin de ce jalon. Mesurez-vous par rapport à elles et expliquez l'écart ; un écart argumenté vaut mieux qu'une cible atteinte sans explication.

3 Point de départ

Le notebook de démarrage fournit les deux sites, leurs découpages temporels, les métriques et le **MLP de prévision appris sur le site A** (section 3) : c'est le modèle de départ de ce jalon.

Le code ci-dessous calcule le gain par horizon, clone le modèle du site A et montre comment geler une couche pour un ajustement fin partiel ; il prépare aussi les images du ciel des deux sites avec leurs cibles.

Code de démarrage (fichier `uc4_jalon3_depart.py`)

```
# Étude de cas 4 - Jalon 3 : code de démarrage
# À exécuter à la suite du notebook de démarrage, exécuté en entier.
# Point de départ : le MLP de prévision « mlp » du notebook, appris sur A.

def gain(site, P, ens="va"):
    # gain par horizon sur l'ensemble ens ("va" ou "te") du site
    E = EX[site]
    Y, J = E["Y"][E[ens]], E["J"][E[ens]]
    ref = E["REF"]["persistance intelligente"][E[ens]]
    return 1 - (rmse_par_horizon(Y, P, J, CAPACITE[site])
                / rmse_par_horizon(Y, ref, J, CAPACITE[site]))

def cloner(modele):
    m = keras.models.clone_model(modele)
    m.set_weights(modele.get_weights())
    return m

# Ajustement fin partiel sur les deux mois du site B : 1re couche gelée
mlp_B = cloner(mlp)
denses = [c for c in mlp_B.layers if isinstance(c, layers.Dense)]
denses[0].trainable = False
mlp_B.compile(keras.optimizers.Adam(1e-4), "mse")
E = EX["B"]
mlp_B.fit(E["X"][E["tr"]], E["Y"][E["tr"]], epochs=30, batch_size=64,
          validation_data=(E["X"][E["va"]], E["Y"][E["va"]]), verbose=0)
for nom, m in [("modèle A tel quel", mlp), ("ajustement partiel", mlp_B)]:
    print(nom, gain("B", m.predict(E["X"][E["va"]], verbose=0)).round(3))

# Images du ciel d'un site : entrées, cibles, découpage temporel
def images_ciel(site):
    C = CIEL[site]
    X = C["X"][..., None].astype("float32") / 255.0
    Y = np.column_stack([C["couverture"], C["occultation"]])
    t = SERIES[site].horodatage.values[C["heure"]]
    return X, Y.astype("float32"), decoupe(t, site)

X_ciel_A, Y_ciel_A, (tr_cA, va_cA, te_cA) = images_ciel("A")
X_ciel_B, Y_ciel_B, (tr_cB, va_cB, te_cB) = images_ciel("B")
```

4 Travail demandé

Jalon 3 : Un nouveau site, deux tâches

Notions mobilisées : apprentissage par transfert, décalage de covariables, extraction de caractéristiques et ajustement fin, apprentissage multitâche, pondération des pertes.

1. Site B : comparer le modèle du site A appliqué tel quel, un modèle entraîné sur B seul, l'ajustement fin complet et l'ajustement fin partiel (une ou deux couches gelées). La production est toujours normalisée par la capacité.
2. Caractériser le décalage entre les sites (hauteur du soleil, nébulosité, brouillards matinaux, profil journalier) et expliquer vos résultats. L'ajustement fin sur deux mois d'hiver aide-t-il à prévoir le printemps ?
3. Construire un CNN du ciel multitâche (tronc commun, une tête couverture, une tête occultation) et étudier la pondération $\lambda \in \{0; 0{,}3; 1; 3\}$ de la tâche auxiliaire.
4. Appliquer ce CNN aux images du site B (brouillards) et analyser ses erreurs.

Vérification théorique (à la main, puis vérifiée par le code)

Pour le MLP de prévision de référence (47 entrées, couches de 64 et 32 neurones, 6 sorties), comptez les paramètres entraînables (a) sans rien geler, (b) en gelant la première couche cachée, (c) en gelant les deux couches cachées. Écrivez ensuite la perte multitâche du CNN du ciel et expliquez l'effet de λ sur les gradients du tronc commun.

À justifier dans votre page de décisions

La stratégie à recommander pour un troisième site disposant de deux semaines de données ; ce que vous déployez au site B le jour de sa mise en service.

5 À rendre à la fin du chapitre

Livrables du jalon 3

- le notebook du jalon, exécuté et reproductible (graine fixée, versions indiquées) ;
- le journal d'expériences à jour (fonction `journaliser` du notebook de démarrage, avec `jalon=3`), y compris les essais infructueux ;
- une page de décisions : tableau des résultats, choix retenus et justifications, réponses aux vérifications théoriques.

Protocole : tous les réglages se font sur la validation ; l'ensemble de test ne sert qu'une fois, à la fin du jalon, pour le modèle retenu. Ce jalon alimente la note de décision finale et la soutenance.